

专题二 函数的解析式与分段函数

1. 函数的表示方法

函数的表示方法有三种，分别为解析法、列表法和图象法．同一个函数可以用不同的方法表示．

2. 应用三种方法表示函数的注意事项

(1)解析法：一般情况下，必须注明函数的定义域；

(2)列表法：选取的自变量要有代表性，应能反映定义域的特征；

(3)图象法：注意定义域对图象的影响．与 x 轴垂直的直线与其最多有一个公共点．

3. 函数的三种表示方法的优缺点

	优点	缺点
解析法	简明扼要，规范准确	(1)有些函数关系很难或不能用解析式表示； (2)求 x 与 y 的对应关系时需逐个计算，比较繁杂
列表法	能鲜明地显示自变量与函数值之间的数量关系	只能列出部分自变量及其对应的函数值，难以反映函数变化的全貌
图象法	形象直观，能清晰地呈现函数的增减变化、点的对称关系、最大(小)值等性质	作出的图象是近似的、局部的，且根据图象确定的函数值往往有误差

4. 分段函数

若函数在其定义域内，对于定义域内的不同取值区间，有着不同的对应关系，这样的函数通常叫做分段函数．

5. 分段函数的相关结论

(1)分段函数虽由几个部分组成，但它表示的是一个函数．

(2)分段函数的定义域等于各段函数的定义域的并集，值域等于各段函数的值域的并集．

(3)各段函数的定义域不可以相交．

考点一 求函数的解析式

【方法总结】

函数解析式的常见求法

(1)配凑法：已知 $f(h(x))=g(x)$ ，求 $f(x)$ 的问题，往往把右边的 $g(x)$ 整理或配凑成只含 $h(x)$ 的式子，然后用 x 将 $h(x)$ 代换．

(2)换元法：已知 $f(h(x))=g(x)$ ，求 $f(x)$ 时，往往可设 $h(x)=t$ ，从中解出 x ，代入 $g(x)$ 进行换元．应用换元法时要注意新元的取值范围．

(3)待定系数法：已知函数的类型(如一次函数、二次函数)可用待定系数法，比如二次函数 $f(x)$ 可设为 $f(x)=ax^2+bx+c(a\neq 0)$ ，其中 a, b, c 是待定系数，根据题设条件，列出方程组，解出 a, b, c 即可．

(4)解方程组法：已知 $f(x)$ 满足某个等式，这个等式除 $f(x)$ 是未知量外，还有其他未知量，如 $f(\frac{1}{x})$ (或 $f(-x)$) 等，可根据已知等式再构造其他等式组成方程组，通过解方程组求出 $f(x)$ ．

【例题选讲】

[例 1] (1) 已知 $f(\frac{1+x}{x}) = \frac{x^2+1}{x^2} + \frac{1}{x}$ ，则 $f(x) =$ _____；

答案 x^2-x+1 解析 (配凑法) $f(\frac{1+x}{x}) = \frac{x^2+1}{x^2} + \frac{1}{x} = \left(\frac{x+1}{x}\right)^2 - \frac{x+1}{x} + 1$. 令 $\frac{x+1}{x} = t (t \neq 1)$, 得 $f(t) = t^2$

$-t+1$, 即 $f(x) = x^2 - x + 1$.

(2) 已知 $f(\frac{2}{x}+1) = \lg x$, 则 $f(x) =$ _____;

答案 $\lg \frac{2}{x-1} (x > 1)$ 解析 (换元法) 令 $\frac{2}{x}+1 = t$, 得 $x = \frac{2}{t-1}$, 代入得 $f(t) = \lg \frac{2}{t-1}$, 又 $x > 0$, 所以 $t > 1$,

故 $f(x)$ 的解析式是 $f(x) = \lg \frac{2}{x-1}, x \in (1, +\infty)$.

(3) 已知 $f(x)$ 是二次函数, 且 $f(0) = 2, f(x+1) = f(x) + x + 3$, 则 $f(x) =$ _____;

答案 $\frac{1}{2}x^2 + \frac{5}{2}x + 2$ 解析 (待定系数法) 设 $f(x) = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$, 由 $f(0) = c = 2$, 得 $f(x) = ax^2 + bx + 2$,

则 $f(x+1) - f(x) = a(x+1)^2 + b(x+1) + 2 - ax^2 - bx - 2 = 2ax + a + b = x + 3$, 所以 $2a = 1$, 且 $a + b = 3$, 解得 $a = \frac{1}{2}, b = \frac{5}{2}$, 故 $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{5}{2}x + 2$.

(4) 已知函数 $f(x)$ 满足 $f(-x) + 2f(x) = 2^x$, 则 $f(x) =$ _____;

答案 $\frac{2^{x+1} - 2^{-x}}{3}$ 解析 (解方程组法) 由 $f(-x) + 2f(x) = 2^x$, ①. 得 $f(x) + 2f(-x) = 2^{-x}$, ②. ① $\times 2 -$ ②,

得 $3f(x) = 2^{x+1} - 2^{-x}$. 即 $f(x) = \frac{2^{x+1} - 2^{-x}}{3}$. 故 $f(x)$ 的解析式是 $f(x) = \frac{2^{x+1} - 2^{-x}}{3} (x \in \mathbf{R})$.

(5) 若函数 $f(x)$ 满足方程 $af(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = ax, x \in \mathbf{R}$, 且 $x \neq 0, a$ 为常数, $a \neq \pm 1$, 且 $a \neq 0$, 则 $f(x) =$ _____.

答案 $\frac{a(ax^2-1)}{(a^2-1)x}$ 解析 (解方程组法) 因为 $af(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = ax$, 所以 $af\left(\frac{1}{x}\right) + f(x) = \frac{a}{x}$, 两方程联立解得 $f(x) = \frac{a(ax^2-1)}{(a^2-1)x}$.

【对点训练】

1. 已知 $f(\sqrt{x+1}) = x + 2\sqrt{x}$, 则 $f(x) =$ _____.

1. 答案 $x^2 - 1 (x \geq 1)$ 解析 设 $t = \sqrt{x+1}$, 则 $x = (t-1)^2, t \geq 1$, 代入原式有 $f(t) = (t-1)^2 + 2(t-1) = t^2 - 2t + 1 + 2t - 2 = t^2 - 1$. 故 $f(x) = x^2 - 1, x \geq 1$.

2. 已知函数 $f(x-1) = \frac{x}{x+1}$, 则函数 $f(x)$ 的解析式为()

A. $f(x) = \frac{x+1}{x+2}$

B. $f(x) = \frac{x}{x+1}$

C. $f(x) = \frac{x-1}{x}$

D. $f(x) = \frac{1}{x+2}$

2. 答案 A 解析 令 $x-1 = t$, 则 $x = t+1, \therefore f(t) = \frac{t+1}{t+2}$, 即 $f(x) = \frac{x+1}{x+2}$. 故选 A.

3. 已知 $f\left(x + \frac{1}{x}\right) = x^2 + \frac{1}{x^2}$, 则 $f(x) =$ _____.

3. 答案 $x^2 - 2 (x \geq 2 \text{ 或 } x \leq -2)$ 解析 由于 $f\left(x + \frac{1}{x}\right) = x^2 + \frac{1}{x^2} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2$, 所以 $f(x) = x^2 - 2, x \geq 2 \text{ 或 } x \leq -2$, 故 $f(x)$ 的解析式是 $f(x) = x^2 - 2, x \geq 2 \text{ 或 } x \leq -2$.

4. 若二次函数 $g(x)$ 满足 $g(1)=1$, $g(-1)=5$, 且图象过原点, 则 $g(x)$ 的解析式为()

A. $g(x)=2x^2-3x$ B. $g(x)=3x^2-2x$ C. $g(x)=3x^2+2x$ D. $g(x)=-3x^2-2x$

4. 答案 B 解析 二次函数 $g(x)$ 满足 $g(1)=1$, $g(-1)=5$, 且图象过原点, 可设二次函数 $g(x)$ 的解析式

为 $g(x)=ax^2+bx(a \neq 0)$, 可得 $\begin{cases} a+b=1, \\ a-b=5, \end{cases}$ 解得 $a=3$, $b=-2$, 所以二次函数 $g(x)$ 的解析式为 $g(x)=3x^2-2x$. 故选 B.

5. 定义在 $(-1, 1)$ 内的函数 $f(x)$ 满足 $2f(x)-f(-x)=\lg(x+1)$, 则 $f(x)=$ _____.

5. 答案 $\frac{2}{3}\lg(x+1)+\frac{1}{3}\lg(1-x)(-1 < x < 1)$ 解析 当 $x \in (-1, 1)$ 时, 有 $2f(x)-f(-x)=\lg(x+1)$. ①, 将

x 换成 $-x$, 则 $-x$ 换成 x , 得 $2f(-x)-f(x)=\lg(-x+1)$. ②, 由①②消去 $f(-x)$ 得, $f(x)=\frac{2}{3}\lg(x+1)+\frac{1}{3}\lg(1-x)(-1 < x < 1)$.

6. 已知 $f(x)$ 满足 $2f(x)+f\left(\frac{1}{x}\right)=3x$, 则 $f(x)=$ _____.

6. 答案 $2x-\frac{1}{x}(x \neq 0)$ 解析 $\because 2f(x)+f\left(\frac{1}{x}\right)=3x$, ①. 把①中的 x 换成 $\frac{1}{x}$, 得 $2f\left(\frac{1}{x}\right)+f(x)=\frac{3}{x}$. ②. 联立①②

可得 $\begin{cases} 2f(x)+f\left(\frac{1}{x}\right)=3x, \\ 2f\left(\frac{1}{x}\right)+f(x)=\frac{3}{x}, \end{cases}$ 解此方程组可得 $f(x)=2x-\frac{1}{x}(x \neq 0)$.

7. 定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(x+1)=2f(x)$. 若当 $0 \leq x \leq 1$ 时, $f(x)=x(1-x)$, 则当 $-1 \leq x \leq 0$ 时, $f(x)=$ _____.

7. 答案 $-\frac{1}{2}x(x+1)$ 解析 $\because -1 \leq x \leq 0, \therefore 0 \leq x+1 \leq 1, \therefore f(x)=\frac{1}{2}f(x+1)=\frac{1}{2}(x+1)[1-(x+1)]=-\frac{1}{2}x(x+1)$.

故当 $-1 \leq x \leq 0$ 时, $f(x)=-\frac{1}{2}x(x+1)$.

考点二 分段函数求值

【方法总结】

求分段函数的函数值的策略

(1) 求分段函数的函数值时, 要先确定要求值的自变量属于哪一区间, 然后代入该区间对应的解析式求值;

(2) 当出现 $f(f(a))$ 的形式时, 应从内到外依次求值, 直到求出具体值为止;

(3) 当自变量的值所在区间不确定时, 要分类讨论, 分类标准应参照分段函数不同段的端点;

(4) 求值时注意函数奇偶性、周期性的应用.

【例题选讲】

[例 2] (1) 已知函数 $f(x)=\begin{cases} x+\frac{1}{x-2}, & x>2, \\ x^2+2, & x \leq 2, \end{cases}$ 则 $f[f(1)]=$ ()

A. $-\frac{1}{2}$

B. 2

C. 4

D. 11

答案 C 解析 $\because$ 函数 $f(x) = \begin{cases} x + \frac{1}{x-2}, & x > 2, \\ x^2 + 2, & x \leq 2, \end{cases} \therefore f(1) = 1^2 + 2 = 3, \therefore f[f(1)] = f(3) = 3 + \frac{1}{3-2} = 4$. 故选 C.

(2) (2015·全国II) 设函数 $f(x) = \begin{cases} 1 + \log_2(2-x), & x < 1, \\ 2^{x-1}, & x \geq 1, \end{cases}$ 则 $f(-2) + f(\log_2 12) = (\quad)$

A. 3 B. 6 C. 9 D. 12

答案 C 解析 $\because -2 < 1, \therefore f(-2) = 1 + \log_2(2+2) = 1 + \log_2 4 = 1 + 2 = 3$. $\because \log_2 12 > 1, \therefore f(\log_2 12) = 2^{\log_2 12 - 1} = \frac{12}{2} = 6$. $\therefore f(-2) + f(\log_2 12) = 3 + 6 = 9$.

(3) 已知 $f(x) = \begin{cases} \log_3 x, & x > 0, \\ a^x + b, & x \leq 0 \end{cases} (0 < a < 1)$, 且 $f(-2) = 5, f(-1) = 3$, 则 $f(f(-3)) = (\quad)$

A. -2 B. 2 C. 3 D. -3

答案 B 解析 由题意得, $f(-2) = a^{-2} + b = 5$, ①. $f(-1) = a^{-1} + b = 3$, ②. 联立①②, 结合 $0 < a < 1$,

得 $a = \frac{1}{2}, b = 1$, 所以 $f(x) = \begin{cases} \log_3 x, & x > 0, \\ \left(\frac{1}{2}\right)^x + 1, & x \leq 0, \end{cases}$ 则 $f(-3) = \left(\frac{1}{2}\right)^{-3} + 1 = 9, f(f(-3)) = f(9) = \log_3 9 = 2$.

(4) 已知 $f(x) = \begin{cases} x-3, & x \geq 9, \\ f(f(x+4)), & x < 9, \end{cases}$ 则 $f(7) = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案 6 解析 $\because 7 < 9, \therefore f(7) = f(f(7+4)) = f(f(11)) = f(11-3) = f(8)$. 又 $\because 8 < 9, \therefore f(8) = f(f(12)) = f(9) = 9-3 = 6$. 即 $f(7) = 6$.

(5) (2017·山东) 设 $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x}, & 0 < x < 1, \\ 2(x-1), & x \geq 1, \end{cases}$ 若 $f(a) = f(a+1)$, 则 $f\left(\frac{1}{a}\right) = (\quad)$

A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

答案 C 解析 当 $0 < a < 1$ 时, $a+1 > 1, f(a) = \sqrt{a}, f(a+1) = 2(a+1-1) = 2a$, 因为 $f(a) = f(a+1)$, 所以 $\sqrt{a} = 2a$, 解得 $a = \frac{1}{4}$ 或 $a = 0$ (舍去), 所以 $f\left(\frac{1}{a}\right) = f(4) = 2 \times (4-1) = 6$; 当 $a \geq 1$ 时, $a+1 \geq 2$, 所以 $f(a) = 2(a-1), f(a+1) = 2(a+1-1) = 2a$, 所以 $2(a-1) = 2a$, 无解; 综上, $f\left(\frac{1}{a}\right) = 6$. 故选 C.

【对点训练】

8. 设 $f(x) = \begin{cases} 1 - \sqrt{x}, & x \geq 0, \\ 2^x, & x < 0, \end{cases}$ 则 $f(f(-2)) = (\quad)$

A. -1 B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{3}{2}$

8. 答案 C 解析 因为 $f(-2) = 2^{-2} = \frac{1}{4}$, 所以 $f(f(-2)) = f\left(\frac{1}{4}\right) = 1 - \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2}$, 故选 C.

9. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} \sqrt{3} \sin \pi x, & x \leq 0, \\ f(x-1) + 1, & x > 0, \end{cases}$ 则 $f\left(\frac{2}{3}\right)$ 的值为 $(\quad)$

A. $\frac{1}{2}$ B. $-\frac{1}{2}$ C. 1 D. -1

9. 答案 B 解析 $f\left(\frac{2}{3}\right)=f\left(-\frac{1}{3}\right)+1=\sqrt{3}\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)+1=-\frac{1}{2}$.

10. 已知函数 $f(x)=\begin{cases} \left(\frac{1}{2}\right)^x, & x \geq 4, \\ f(x+1), & x < 4, \end{cases}$ 则 $f(1+\log_2 5)$ 的值为()

A. $\frac{1}{4}$ B. $\left(\frac{1}{2}\right)^{1+\log_2 5}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{20}$

10. 答案 D 解析 因为 $2 < \log_2 5 < 3$, 所以 $3 < 1 + \log_2 5 < 4$, 则 $4 < 2 + \log_2 5 < 5$, 则 $f(1 + \log_2 5) = f(1 + \log_2 5$

$+ 1) = f(2 + \log_2 5) = \left(\frac{1}{2}\right)^{2 + \log_2 5} = \frac{1}{4} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{\log_2 5} = \frac{1}{4} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{20}$, 故选 D.

11. 已知函数 $f(x)=\begin{cases} f(x-4), & x > 2, \\ e^x, & -2 \leq x \leq 2, \\ f(-x), & x < -2, \end{cases}$ 则 $f(-2019) = ()$

A. e^2 B. e C. 1 D. $\frac{1}{e}$

11. 答案 D 解析 当 $x < -2$ 时, $f(-2019) = f(2019)$, 当 $x > 2$ 时, 函数周期为 4, $f(2019) = f(-1) = \frac{1}{e}$.

考点三 求参数或自变量的值或范围

【方法总结】

已知函数值(或范围)求自变量的值(或范围)的方法

(1) 根据每一段的解析式分别求解, 但要注意检验所求自变量的值(或范围)是否符合相应段的自变量的取值范围, 最后将各段的结果合起来(求并集)即可;

(2) 如果分段函数的图象易得, 也可以画出函数图象后结合图象求解.

【例题选讲】

[例 3] (1) 已知函数 $f(x)=\begin{cases} 2^x, & x \leq 0, \\ |\log_2 x|, & x > 0, \end{cases}$ 则使 $f(x)=2$ 的 x 的集合是()

A. $\left\{\frac{1}{4}, 4\right\}$ B. $\{1, 4\}$ C. $\left\{1, \frac{1}{4}\right\}$ D. $\left\{1, \frac{1}{4}, 4\right\}$

答案 A 解析 由题意可知 $f(x)=2$, 即 $\begin{cases} 2^x=2, \\ x \leq 0, \end{cases}$ 或 $\begin{cases} |\log_2 x|=2, \\ x > 0, \end{cases}$ 解得 $x=\frac{1}{4}$ 或 4. 故选 A.

(2) 函数 $f(x)=\begin{cases} \sin \pi x^2, & -1 < x < 0, \\ e^{x-1}, & x \geq 0 \end{cases}$ 满足 $f(1)+f(a)=2$, 则 a 的所有可能取值为()

A. 1 或 $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ B. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. 1 D. 1 或 $\frac{\sqrt{2}}{2}$

答案 A 解析 因为 $f(1)=e^{1-1}=1$ 且 $f(1)+f(a)=2$, 所以 $f(a)=1$, 当 $-1 < a < 0$ 时, $f(a)=\sin(\pi a^2)=1$, 因为 $0 < a^2 < 1$, 所以 $0 < \pi a^2 < \pi$, 所以 $\pi a^2 = \frac{\pi}{2} \Rightarrow a = -\frac{\sqrt{2}}{2}$; 当 $a \geq 0$ 时, $f(a)=e^{a-1}=1 \Rightarrow a=1$. 故 $a = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ 或 1.

(3) (2017·全国 III) 设函数 $f(x)=\begin{cases} x+1, & x \leq 0, \\ 2^x, & x > 0, \end{cases}$ 则满足 $f(x)+f\left(x-\frac{1}{2}\right) > 1$ 的 x 的取值范围是_____.

答案 $\left[-\frac{1}{4}, +\infty\right)$

解析 由题意知, 可对不等式分 $x \leq 0$, $0 < x \leq \frac{1}{2}$, $x > \frac{1}{2}$ 讨论. ①当 $x \leq 0$ 时, 原不等式为 $x+1+x+\frac{1}{2} > 1$, 解得 $x > -\frac{1}{4}$, 故 $-\frac{1}{4} < x \leq 0$. ②当 $0 < x \leq \frac{1}{2}$ 时, 原不等式为 $2^x+x+\frac{1}{2} > 1$, 显然成立. ③当 $x > \frac{1}{2}$ 时, 原不等式为 $2^x+2x-\frac{1}{2} > 1$, 显然成立. 综上可知, 所求 x 的取值范围是 $\left[-\frac{1}{4}, +\infty\right)$.

(4) (2018·全国I) 设函数 $f(x) = \begin{cases} 2^{-x}, & x \leq 0, \\ 1, & x > 0, \end{cases}$ 则满足 $f(x+1) < f(2x)$ 的 x 的取值范围是()

A. $(-\infty, -1]$ B. $(0, +\infty)$ C. $(-1, 0)$ D. $(-\infty, 0)$

答案 D 解析 法一: 分类讨论法

①当 $\begin{cases} x+1 \leq 0, \\ 2x \leq 0, \end{cases}$ 即 $x \leq -1$ 时, $f(x+1) < f(2x)$, 即为 $2^{-(x+1)} < 2^{-2x}$, 即 $-(x+1) < -2x$, 解得 $x < 1$. 因此不

等式的解集为 $(-\infty, -1]$. ②当 $\begin{cases} x+1 \leq 0, \\ 2x > 0 \end{cases}$ 时, 不等式组无解. ③当 $\begin{cases} x+1 > 0, \\ 2x \leq 0, \end{cases}$ 即 $-1 < x \leq 0$ 时, $f(x+1) < f(2x)$,

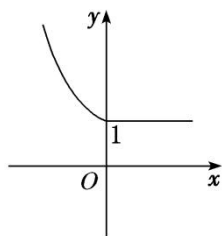
即为 $1 < 2^{-2x}$, 解得 $x < 0$. 因此不等式的解集为 $(-1, 0)$. ④当 $\begin{cases} x+1 > 0, \\ 2x > 0, \end{cases}$ 即 $x > 0$ 时, $f(x+1) = 1$, $f(2x) = 1$,

不合题意. 综上, 不等式 $f(x+1) < f(2x)$ 的解集为 $(-1, 0)$.

法二: 数形结合法

$\therefore f(x) = \begin{cases} 2^{-x}, & x \leq 0, \\ 1, & x > 0, \end{cases}$ $\therefore$ 函数 $f(x)$ 的图象如图所示. 结合图象知, 要使 $f(x+1) < f(2x)$, 则需 $\begin{cases} x+1 < 0, \\ 2x < 0, \\ 2x < x+1 \end{cases}$

或 $\begin{cases} x+1 \geq 0, \\ 2x < 0, \end{cases}$ $\therefore x < 0$, 故选 D.



(5) 设函数 $f(x) = \begin{cases} 3x-1, & x < 1, \\ 2^x, & x \geq 1, \end{cases}$ 则满足 $f(f(a)) = 2^{f(a)}$ 的 a 的取值范围是()

A. $\left[\frac{2}{3}, 1\right]$ B. $[0, 1]$ C. $\left[\frac{2}{3}, +\infty\right)$ D. $[1, +\infty)$

答案 C 解析 由 $f(f(a)) = 2^{f(a)}$ 得, $f(a) \geq 1$. 当 $a < 1$ 时, 有 $3a-1 \geq 1$, $\therefore a \geq \frac{2}{3}$, $\therefore \frac{2}{3} \leq a < 1$. 当 $a \geq 1$ 时,

有 $2^a \geq 1$, $\therefore a \geq 0$, $\therefore a \geq 1$. 综上, $a \geq \frac{2}{3}$, 故选 C.

【对点训练】

12. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 2x+1, & x \geq 0, \\ 3x^2, & x < 0, \end{cases}$ 且 $f(x_0) = 3$, 则实数 x_0 的值为_____.

12. 答案 -1 或 1 解析 由条件可知, 当 $x_0 \geq 0$ 时, $f(x_0) = 2x_0 + 1 = 3$, 所以 $x_0 = 1$; 当 $x_0 < 0$ 时, $f(x_0) = 3x_0^2 = 3$, 所以 $x_0 = -1$. 所以实数 x_0 的值为 -1 或 1.

13. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} \log_2 x + a, & x > 0, \\ 4^{x-2} - 1, & x \leq 0. \end{cases}$ 若 $f(a) = 3$, 则 $f(a-2) = (\quad)$

- A. $-\frac{15}{16}$ B. 3 C. $-\frac{63}{64}$ 或 3 D. $-\frac{15}{16}$ 或 3

13. 答案 A 解析 当 $a > 0$ 时, 若 $f(a) = 3$, 则 $\log_2 a + a = 3$, 解得 $a = 2$ (满足 $a > 0$); 当 $a \leq 0$ 时, 若 $f(a) = 3$, 则 $4^{a-2} - 1 = 3$, 解得 $a = 3$, 不满足 $a \leq 0$, 所以舍去. 于是, 可得 $a = 2$. 故 $f(a-2) = f(0) = 4^{-2} - 1 = -\frac{15}{16}$.

14. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 + x, & x \geq 0, \\ -3x, & x < 0. \end{cases}$ 若 $a[f(a) - f(-a)] > 0$, 则实数 a 的取值范围为()

- A. $(1, +\infty)$ B. $(2, +\infty)$ C. $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ D. $(-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$

14. 答案 D 解析 根据题意, 当 $a > 0$ 时, $f(a) - f(-a) > 0$, 即 $a^2 + a - [-3(-a)] > 0$, $\therefore a^2 - 2a > 0$, 解得 $a > 2$; 当 $a < 0$ 时, $f(a) - f(-a) < 0$, 即 $-3a - [(-a)^2 + (-a)] < 0$, $\therefore a^2 + 2a > 0$, 解得 $a < -2$. 综上, 实数 a 的取值范围为 $(-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$. 故选 D.

15. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} \log_2(x+1), & x \geq 1, \\ 1, & x < 1, \end{cases}$ 则满足 $f(2x+1) < f(3x-2)$ 的实数 x 的取值范围是()

- A. $(-\infty, 0]$ B. $(3, +\infty)$ C. $[1, 3)$ D. $(0, 1)$

15. 答案 B 解析 法一: 由 $f(x) = \begin{cases} \log_2(x+1), & x \geq 1, \\ 1, & x < 1 \end{cases}$ 可得当 $x < 1$ 时, $f(x) = 1$, 当 $x \geq 1$ 时, 函数 $f(x)$

在 $[1, +\infty)$ 上单调递增, 且 $f(1) = \log_2 2 = 1$, 要使得 $f(2x+1) < f(3x-2)$, 则 $\begin{cases} 2x+1 < 3x-2, \\ 3x-2 > 1, \end{cases}$ 解得 $x > 3$,

即不等式 $f(2x+1) < f(3x-2)$ 的解集为 $(3, +\infty)$, 故选 B.

法二: 当 $x \geq 1$ 时, 函数 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调递增, 且 $f(x) \geq f(1) = 1$, 要使 $f(2x+1) < f(3x-2)$ 成立, 需

$\begin{cases} 2x+1 \geq 1, \\ 2x+1 < 3x-2 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} 2x+1 < 1, \\ 3x-2 > 1, \end{cases}$ 解得 $x > 3$. 故选 B.

16. (2013·全国I) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} -x^2 + 2x, & x \leq 0, \\ \ln(x+1), & x > 0. \end{cases}$ 若 $|f(x)| \geq ax$, 则 a 的取值范围是()

- A. $(-\infty, 0]$ B. $(-\infty, 1]$ C. $[-2, 1]$ D. $[-2, 0]$

16. 答案 D 解析 当 $x \leq 0$ 时, $f(x) = -x^2 + 2x = -(x-1)^2 + 1 \leq 0$, 所以 $|f(x)| \geq ax$ 化简为 $x^2 - 2x \geq ax$, 即 $x^2 \geq (a+2)x$, 因为 $x \leq 0$, 所以 $a+2 \geq x$ 恒成立, 所以 $a \geq -2$; 当 $x > 0$ 时, $f(x) = \ln(x+1) > 0$, 所以 $|f(x)| \geq ax$ 化简为 $\ln(x+1) > ax$ 恒成立, 由函数图象可知 $a \leq 0$, 综上, 当 $-2 \leq a \leq 0$ 时, 不等式 $|f(x)| \geq ax$ 恒成立, 选择 D.